Техника высоких напряжений

Конспект лекции

Лекция 2. Ионизация газа, электронная лавина, условие самостоятельности разряда

Как сильное поле превращает газ в проводник · материал для студентов

> **О чём лекция.** В лекции 1 мы научились находить, где поле сильное. Теперь — **как сильное поле превращает непроводящий газ в проводник**: откуда в газе свободные заряды, как электрон размножается лавиной и при каком условии разряд поддерживает себя сам. Эта физика понадобится в лекциях о стримере, короне, законе Пашена и частичных разрядах.
>
> **Интерактив.** «Ионизация и лавина» на сайте курса: вкладки 1–4 повторяют разделы конспекта, вкладка 5 — задачи, вкладка 6 — тест. Задачи с разбором — в пособии студента к лекции 2.

После лекции вы сможете:

1. назвать виды объёмной ионизации и эмиссии и записать условие каждого;
2. оценить энергию, которую электрон набирает на длине свободного пробега, и сравнить её с энергией ионизации;
3. объяснить смысл коэффициентов α, η и γ и рассчитать α по формуле Таунсенда;
4. рассчитать число электронов и ионов в лавине, объяснить, почему почти все ионы лежат у головки;
5. записать и применить условие самостоятельности разряда, получить из него закон Пашена;
6. объяснить, как давление, высота, влажность и газ меняют электрическую прочность промежутка.

1. Обозначения и сокращения

Обозначение	Смысл	Единица
e	элементарный заряд, $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ Кл	Кл
E	напряжённость электрического поля	В/см, кВ/см
U, $U_{пр}$	напряжение; пробивное напряжение промежутка	кВ
S	длина разрядного промежутка (катод — анод)	см
p	давление газа	мм рт. ст. (Торр)
E/p	приведённая напряжённость — параметр подобия	В/(см·мм рт. ст.)
λ	средняя длина свободного пробега	мкм, см
Z	число соударений на единице пути, $\lambda = 1/Z$	1/см
$W_и$, $W_в$	энергия ионизации, энергия возбуждения	эВ
$W_{вых}$	работа выхода электрона из металла	эВ
ψ	степень ионизации n/N	—
α	коэффициент ударной ионизации — ионизаций на 1 см пути электрона	1/см
η	коэффициент прилипания — захватов на 1 см пути	1/см
γ	коэффициент вторичной эмиссии — электронов с катода на один ион лавины	—
A, B	константы формулы Таунсенда для газа	1/(см·мм рт. ст.), В/(см·мм рт. ст.)
n, n_0	число электронов в лавине; начальное число	—
N_+, N_-	положительные и отрицательные ионы лавины	—
μ	число вторичных электронов от одной лавины	—
I, I_0	ток в цепи промежутка; ток внешнего ионизатора	А, пА
r	радиус головки лавины	мм
E_q	поле заряда головки лавины	кВ/см
v_e, $v_и$	скорость дрейфа электронов, ионов	см/с
$h \cdot \nu$	энергия фотона	эВ

δ	**относительная плотность воздуха**	**—**
H	**высота над уровнем моря**	**м**

Сокращение	Расшифровка
КРУ, КРУЭ	**комплектное распределительное устройство; КРУ элегазовое**
ВЛ, ПС, ОРУ	**воздушная линия; подстанция; открытое распределительное устройство**
УФ	**ультрафиолетовое излучение**
SF_6	**элегаз — гексафторид серы**
ВДК	**вакуумная дугогасительная камера**
ЧР	**частичный разряд (лекция 10)**
эВ	**электронвольт: 1 эВ = $1{,}602\cdot10^{-19}$ Дж — энергия, которую заряд e набирает, пройдя разность потенциалов 1 В**

2. Возбуждение, ионизация, рекомбинация

2.1. Энергетические уровни

Потенциальная энергия атома минимальна, когда электроны находятся на ближайших к ядру орбитах. Переход электрона на более удалённую орбиту — **возбуждение**; энергию $W_в$ атом получает при ударе или при поглощении фотона. Время жизни возбуждённого состояния обычно порядка 10^{-8} с (у метастабильных уровней — много больше); возвращаясь, атом излучает фотон. Если электрону передана энергия не меньше **энергии ионизации** $W_и$, он отрывается: рождаются две свободные частицы — электрон и положительный ион.

Газ	Возбуждение $W_в$, эВ	Ионизация $W_и$, эВ	Диссоциация, эВ
N_2	**6,1**	**15,5**	**9,77**
N	**6,3**	**14,5**	**—**
O_2	**7,9**	**12,5**	**5,17**
O	**9,1**	**13,6**	**—**
H_2O	**7,6**	**12,7**	**—**
Ar	**11,5**	**15,8**	**—**
SF_6	**—**	**15,6**	**—**

Таблица 1. Минимальные энергии возбуждения, ионизации и диссоциации (табл. 1.1 и 1.2 учебника; Ar и SF_6 — справочные значения).

Удобно помнить: **1 эВ** — энергия, которую электрон получает, пройдя разность потенциалов 1 В. Поэтому если напряжённость выражена в В/м, а путь в метрах, их произведение сразу даёт энергию в электронвольтах.

2.2. Рекомбинация и степень ионизации

Обратный процесс — **рекомбинация**: электрон и ион объединяются в нейтральную частицу, избыток энергии уносит фотон. Ионизация и рекомбинация вместе устанавливают равновесие, которое характеризует степень ионизации:

$$\psi = \frac{n}{N}, \quad (1)$$

где n — концентрация ионизированных частиц, N — общая концентрация. Газ, в котором значительная часть частиц ионизирована, — **плазма**; концентрации положительных и отрицательных зарядов в ней примерно равны (канал искры, дуги, лидера).

2.3. Электроотрицательные и электроположительные газы

Молекулы кислорода, паров воды, хлора, элегаза SF_6 способны захватить электрон и стать отрицательным ионом — это **прилипание**. Такие газы называют электроотрицательными. Отрицательный ион тяжёл и не ионизует, поэтому прилипание убирает электроны из размножения. Азот, инертные газы, водород — электроположительные, прилипания в них практически нет. Именно сильное прилипание делает элегаз примерно в 2,5–3 раза прочнее воздуха при том же давлении.

3. Длина свободного пробега и энергия электрона

Если на единице пути частица испытывает Z соударений, средняя длина свободного пробега

$$\lambda = \frac{1}{Z}. \quad (2)$$

Число соударений пропорционально концентрации молекул, т. е. давлению при постоянной температуре, поэтому λ обратно пропорциональна давлению и прямо пропорциональна абсолютной температуре:

$$\lambda = \lambda_0 \cdot \frac{p_0}{p} \cdot \frac{T}{T_0}. \quad (3)$$

В модели Таунсенда длина пробега электрона связана с константой A газа: λ = 1/(A·p). Для воздуха при 760 мм рт. ст. это 1/(15·760) см ≈ 0,88 мкм. Эту оценку использует интерактив и задачи.

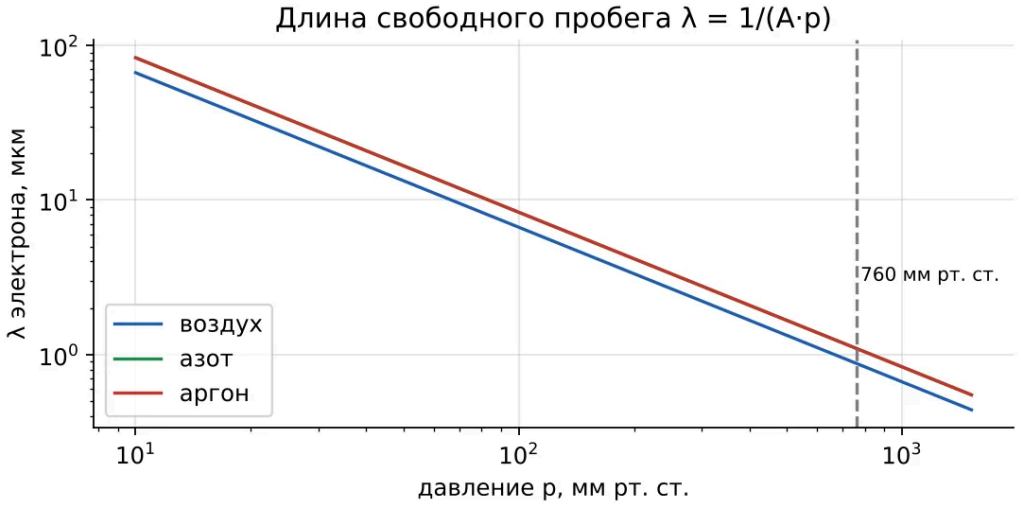


Рис. 1. Длина свободного пробега электрона в воздухе, азоте и аргоне в зависимости от давления

Под действием поля электрон на пути λ набирает энергию

$$W_E = e \cdot E \cdot \lambda. \quad (4)$$

Для воздуха при 30 кВ/см: W = $3 \cdot 10^6$ В/м · $0{,}88 \cdot 10^{-6}$ м ≈ 2,6 эВ — в 5 раз меньше энергии ионизации кислорода. Значит, при «рабочих» напряжённостях ионизует не средний электрон, а редкий, пролетевший без удара путь в несколько раз длиннее среднего. Отсюда вероятностный характер ионизации и всего пробоя.

3.1. Почему ионизуют электроны, а не ионы

Ион тоже ускоряется полем, но он сталкивается с молекулами той же массы и в упругом ударе отдаёт им значительную часть энергии — накопить энергию ионизации ион не успевает. Электрон в тысячи раз легче: в упругом ударе он теряет лишь малую долю энергии (порядка $2m_e/M \approx 10^{-4}$) и копит её от пробега к пробегу. Кроме того, подвижность электронов примерно в 100 раз больше ионной. Поэтому основной механизм размножения зарядов в газе — **ударная ионизация электронами**.

4. Виды объёмной ионизации

4.1. Ударная ионизация

Условие (формулы 1.5–1.6 учебника): кинетическая энергия, набранная электроном в поле, не меньше энергии ионизации молекулы:

$$\frac{mv^2}{2} = e \cdot E \cdot \lambda \geq W_{\text{и}}. \quad (5)$$

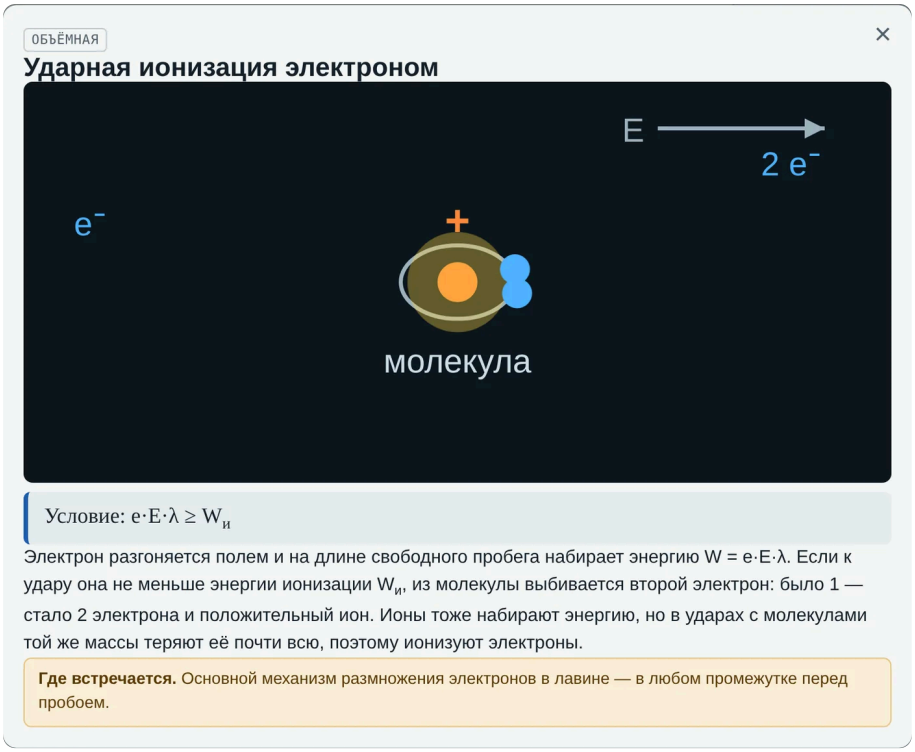


Рис. 2. Мнемосхема «Ударная ионизация электроном» в интерактиве (вкладка 1): электрон, разогнанный полем, выбивает второй электрон, молекула становится положительным ионом

4.2. Вероятность ионизации и вывод коэффициента α

Длины пробегов распределены экспоненциально: доля электронов, пролетевших без удара путь не меньше x,

$$P(x) = e^{-x/\lambda}. \quad (6)$$

Чтобы ионизовать, электрон должен пролететь без удара путь $x_и = W_и/(eE)$. В простейшей модели Таунсенда электрон при каждом ударе теряет всю энергию; тогда доля ионизирующих ударов

$$P_и = e^{-W_и/(eE\lambda)}, \quad (7)$$

а так как на 1 см пути электрон испытывает 1/λ ударов, число ионизаций на 1 см

$$\alpha = \frac{1}{\lambda} \cdot e^{-W_и/(eE\lambda)}. \quad (8)$$

Подставив λ = 1/(A·p) и обозначив $B = A \cdot W_{и\ эфф}$, получим эмпирическую формулу Таунсенда:

$$\frac{\alpha}{p} = A \cdot e^{-\frac{B \cdot p}{E}}. \quad (9)$$

Главный вывод: **α/p зависит только от E/p**. Приведённая напряжённость E/p — параметр подобия: два промежутка с одинаковыми E/p и p·S ведут себя одинаково (это ключ к закону Пашена, лекция 4).

Газ	A, 1/(см·мм рт. ст.)	B, В/(см·мм рт. ст.)	Диапазон E/p
Воздух	**15**	**365**	**100–800**
Азот N_2	**12**	**342**	**100–600**
Аргон Ar	**12**	**180**	**100–600**
CO_2	**20**	**466**	**500–1000**
Водород H_2	**5**	**130**	**150–600**

Таблица 2. Константы формулы Таунсенда (справочные данные физики газового разряда). Вне указанного диапазона формула даёт лишь оценку: при атмосферном давлении и E/p ≈ 40 погрешность порядка 10–15 %.

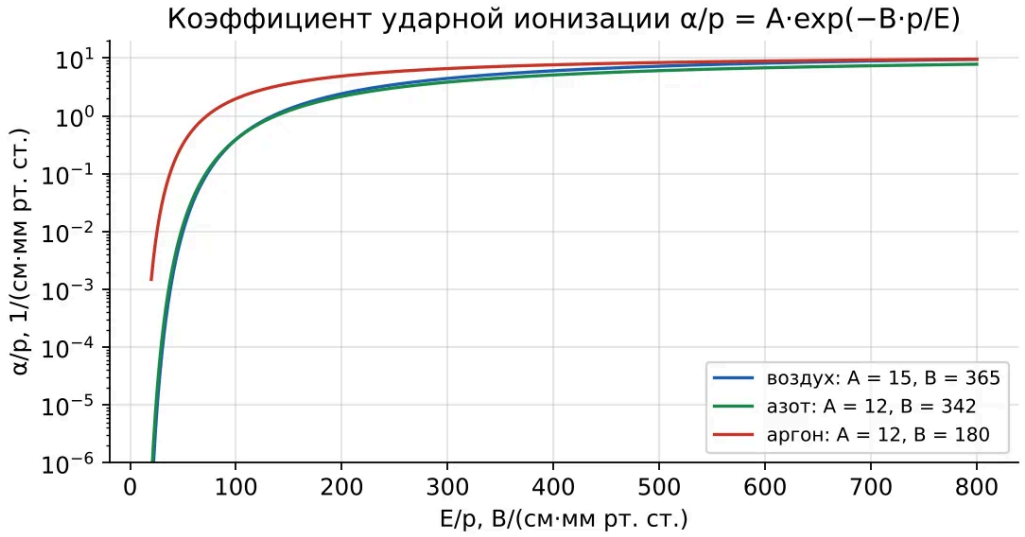


Рис. 3. Зависимость α/p от E/p для воздуха, азота и аргона

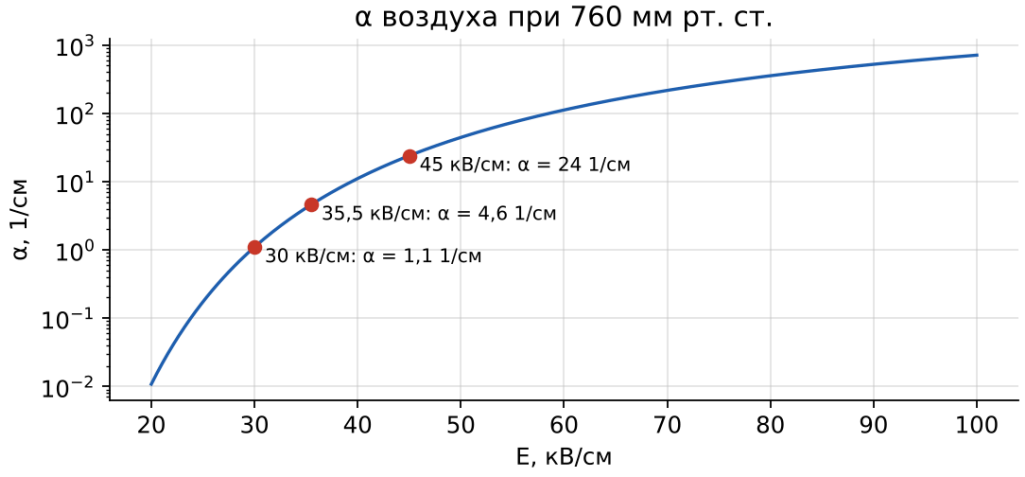


Рис. 4. Коэффициент α воздуха при нормальном давлении: при 30 кВ/см α ≈ 1, при 45 кВ/см — уже 24 ионизации на сантиметр

Эффективная энергия ионизации. Для воздуха B/A = 365/15 ≈ 24 эВ — почти вдвое больше табличных 12,5 эВ. Это не ошибка: на пути к ионизации электрон тратит энергию на возбуждение, колебания молекул, упругие удары. В интерактиве (вкладка 2) на графике показаны обе линии, и счёт ионизаций ведётся по эффективной — тогда «α по счёту» совпадает с формулой Таунсенда.

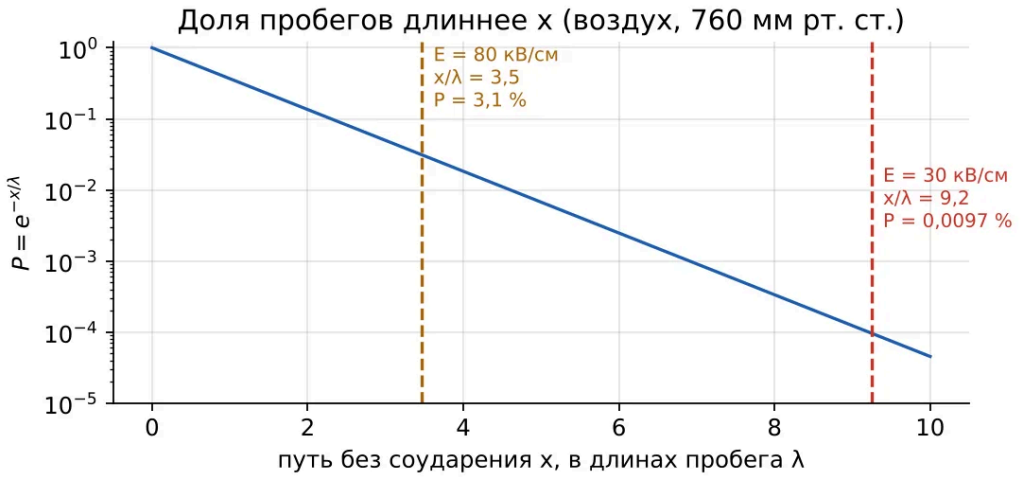


Рис. 5. Доля пробегов длиннее x: при 30 кВ/см ионизует лишь ≈ 0,01 % ударов, при 80 кВ/см — ≈ 3 %



Рис. 6. Вкладка 2 «Энергия электрона»: «пила» энергии одного электрона, жёлтые точки — возбуждения, красные — ионизации

4.3. Ступенчатая ионизация

Первый удар лишь возбуждает атом. Если за время жизни возбуждения ($\approx 10^{-8}$ с) придёт второй удар или фотон, суммарной энергии хватит на ионизацию:

$$W_1 + W_2 \geq W_{\text{и}}. \quad (10)$$

Значима там, где много возбуждённых частиц и часты удары: в канале искры и дуги, в тлеющем разряде.

4.4. Фотоионизация

Фотон ионизует, если его энергия не меньше энергии ионизации:

$$h \cdot \nu \geq W_{\text{и}} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_{\text{ф}}[\text{нм}] \leq \frac{1240}{W_{\text{и}}[\text{эВ}]}. \quad (11)$$

Мишень	Порог, эВ	Наибольшая длина волны
O_2 (ионизация)	**12,5**	**99 нм — вакуумный ультрафиолет**
N_2 (ионизация)	**15,5**	**80 нм**
Медь, сталь (фотоэмиссия)	**≈ 4,5**	**≈ 276 нм — ближний ультрафиолет**

Источник фотонов — возбуждённые молекулы самой лавины. Вакуумный ультрафиолет поглощается в воздухе на долях миллиметра, поэтому фотоионизация рождает новые электроны прямо перед лавиной — это основа стримерного механизма (лекция 3).

4.5. Термоионизация

При температуре 5000–20 000 K молекулы движутся так быстро, что ионизуют друг друга при столкновениях; ионизуют и тепловые фотоны. Сначала молекулы диссоциируют (O_2 — 5,17 эВ, N_2 — 9,77 эВ), затем ионизуются атомы. Термоионизация поддерживает канал искры, лидера и дуги — в том числе дугу в выключателе.

5. Эмиссия электронов с катода

Энергия, нужная для выхода электрона из металла, — **работа выхода** $W_{\text{вых}}$ — в 2–10 раз меньше энергии ионизации газа; для меди и стали в воздухе ≈ 4,5 эВ. Поэтому катод — важный «поставщик» электронов.

Вид эмиссии	Условие	Где встречается
Вторичная (ударом иона)	$\frac{m_и v_и^2}{2} \geq W_{вых}$	**Ионы лавины бьют в катод — механизм коэффициента γ**
Фотоэмиссия	$h \cdot \nu \geq W_{вых}$	**УФ-подсветка разрядника; фотоны лавины на катоде**
Термоэлектронная	$j = A \cdot T^2 \cdot e^{-W_{вых}/kT}$	**Пятно дуги на контакте, катоды ламп**
Автоэлектронная (полевая)	**E у поверхности ≈ 10^7–10^8 В/см**	**Микроострия в вакуумной камере выключателя**

Совокупность вторичных процессов на катоде (ударами ионов и фотонами) характеризуют **коэффициентом вторичной эмиссии γ** — числом эффективных электронов на один положительный ион лавины. Всегда γ ≪ 1, обычно 10^{-4}…10^{-1}; он зависит от материала и состояния поверхности катода, газа и давления. В интерактиве и задачах по умолчанию γ = 0,01.



Рис. 7. Вкладка 1: мнемосхемы объёмной ионизации, эмиссии и обратных процессов

6. Прилипание электронов

Число захватов электрона на 1 см пути — коэффициент прилипания η. В лавине размножение определяет разность α − η: если она отрицательна, лавина затухает. Для воздуха при нормальных условиях α и η сравниваются при E ≈ 24–26 кВ/см (критическая напряжённость: ниже неё лавина в однородном поле не растёт). Влажность повышает прилипание (пары воды электроотрицательны); элегаз SF_6 — газ с очень сильным прилипанием, поэтому он применяется в КРУЭ и выключателях.

7. Электронная лавина

7.1. Число электронов

Пусть с катода под действием внешнего ионизатора вышли n_0 электронов, и на расстоянии x от катода их стало n. На пути dx каждый электрон производит α·dx ионизаций, поэтому прирост (формулы 1.7–1.9 учебника)

$$dn = \alpha \cdot n \cdot dx \quad \Rightarrow \quad \int_{n_0}^{n} \frac{dn}{n} = \int_{0}^{x} \alpha \cdot dx. \text{ (12)}$$

В однородном поле α = const, и

$$\ln \frac{n}{n_0} = \alpha \cdot x \quad \Rightarrow \quad n = n_0 \cdot e^{\alpha x}. \text{ (13)}$$

С прилипанием часть электронов выбывает: на пути dx захватывается η·n·dx электронов, и (формула 1.11)

$$n = n_0 \cdot e^{(\alpha - \eta) x}. \text{ (14)}$$

Рост экспоненциальный: на каждом отрезке 1/(α − η) число электронов увеличивается в e ≈ 2,72 раза. При α = 10 1/см на 1,5 см из одного электрона получается $e^{15} \approx 3{,}3$ млн.

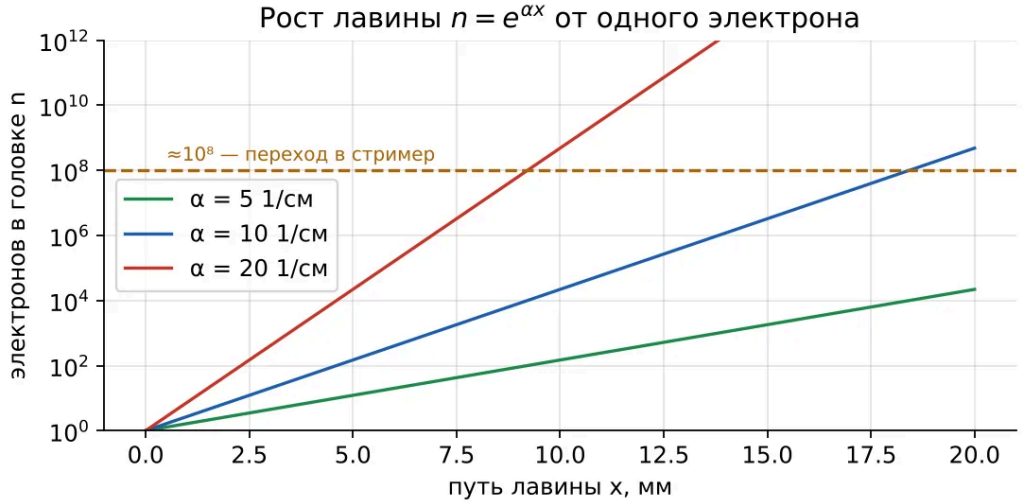


Рис. 8. Рост числа электронов в лавине при разных α; пунктир — порог ≈ 10^8, после которого лавина превращается в стример

7.2. Ионы лавины и их распределение

Каждая ионизация оставляет положительный ион там, где она произошла. Число положительных ионов к моменту, когда головка прошла путь x:

$$N_+ = n_0 \cdot \frac{\alpha}{(\alpha - \eta)} \cdot \left(e^{(\alpha - \eta) x} - 1 \right), \quad N_- = n_0 \cdot \frac{\eta}{(\alpha - \eta)} \cdot \left(e^{(\alpha - \eta) x} - 1 \right). \text{ (15)}$$

Без прилипания $N_+ = n - n_0$: ионов на n_0 меньше, чем электронов (формула 1.12). Плотность ионов вдоль пути растёт как $e^{\alpha x}$, поэтому:

- **центр тяжести ионов** отстоит от головки примерно на 1/(α − η);
- в последнем отрезке длиной 1/(α − η) у головки лежит 1 − 1/e ≈ **63 %** всех ионов;
- в задней половине лавины ионов в $e^{(\alpha-\eta)x/2}$ раз меньше, чем всего: при αx = 15 — всего 0,055 %.



Рис. 9. Распределение положительных ионов вдоль пути лавины: почти все ионы рождаются у головки

Электроны примерно в 100 раз подвижнее ионов, поэтому за время пробега лавины ионы практически неподвижны и образуют «хвост», а электроны — «головку» на фронте. Лавина имеет форму капли, обращённой хвостом к катоду. Положительный объёмный заряд искажает внешнее поле: впереди головки поле усилено, в хвосте ослаблено.

7.3. Размер головки, её поле и переход в стример

Головка расплывается из-за диффузии электронов. За время $t = x/v_e$ её радиус

$$r \approx \sqrt{4 \cdot D \cdot t} = \sqrt{4 \cdot \frac{D}{\mu} \cdot \frac{x}{E}}, \quad (16)$$

где D/μ — отношение коэффициента диффузии к подвижности (характерная энергия электронов, для воздуха порядка 1 В). Заряд головки $e \cdot n$ создаёт на её границе поле

$$E_q = \frac{e \cdot n}{4\pi\varepsilon_0 r^2}. \quad (17)$$

Пока $E_q \ll E$, лавина не замечает собственного заряда. Когда E_q сравнивается с внешним полем, начинается интенсивная фотоионизация перед головкой, и лавина превращается в стример. Расчёт даёт это при $\alpha x \approx 18$–20, т. е. при $n \approx 10^8$–10^9 — критерий перехода из учебника (раздел 1.1.4). Длина пути, на которой это происходит, — **критическая длина лавины** $x_{кр}$. Если $x_{кр} < S$, разряд развивается в стримерной форме (лекция 3).

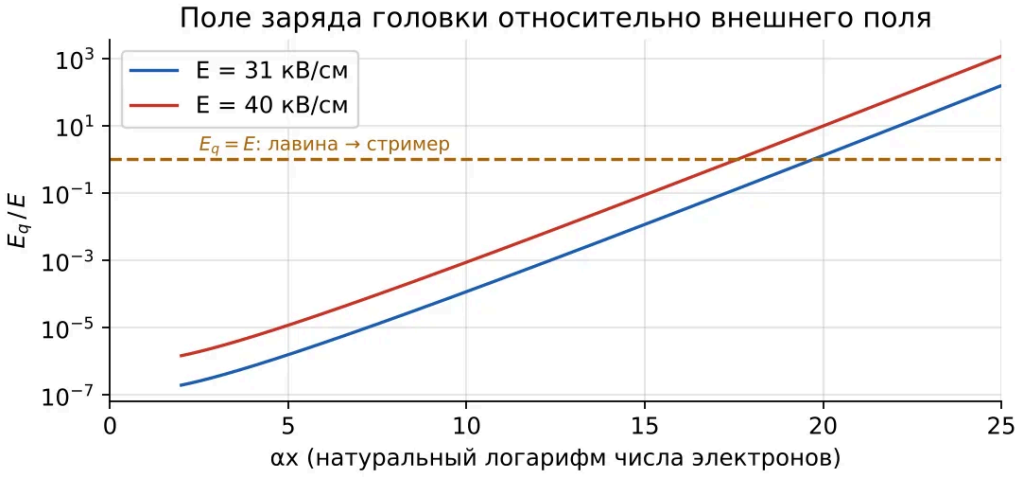


Рис. 10. Отношение поля головки к внешнему полю растёт экспоненциально и пересекает единицу при αx ≈ 17–20

7.4. Скорость и время

Скорость дрейфа электронов в воздухе при E/p ≈ 40 В/(см·мм рт. ст.) — порядка 10^7 см/с (в модели интерактива $v_e \approx 3{,}2 \cdot 10^5 \cdot (E/p)$ см/с). Подвижность ионов $\mu_и \approx 2$ см²/(В·с) при нормальном давлении, т. е. ионы примерно в 100 раз медленнее. Лавина пересекает сантиметровый промежуток за десятки наносекунд, а ионы уходят к катоду за микросекунды.

Величина (воздух, 42 кВ/см, 760 мм рт. ст., x = 12 мм)	**Значение в интерактиве**
α, 1/см	**15,4**
αx	**18,5**
Электронов в головке	**$1{,}11 \cdot 10^8$**
Положительных ионов	**$1{,}11 \cdot 10^8$**
Ионов в последних 1/α	**$6{,}99 \cdot 10^7$ (63 %)**
Ионов в задней половине	**$1{,}05 \cdot 10^4$ (< 0,01 %)**
Центр ионов позади головки	**0,65 мм**
Радиус головки	**0,107 мм**
Поле головки	**139 кВ/см > 42 кВ/см — стример**
Критическая длина лавины	**11,2 мм**
Время пробега	**68 нс; ионы за это время сдвинулись на 57 мкм**

Таблица 3. Лавина при настройках интерактива по умолчанию (вкладка 3).

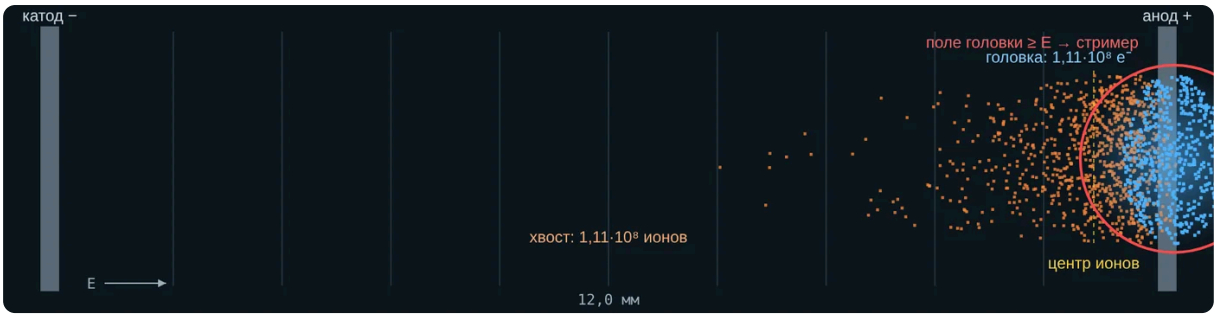


Рис. 11. Вкладка 3: лавина-капля в промежутке; электроны — синие, положительные ионы — оранжевые, жёлтая линия — центр ионов



Рис. 12. Вкладка 3: рост lg n по пути и порог 10^8

8. Несамостоятельный и самостоятельный разряд

8.1. Определения

После прохождения первичной лавины процесс может возобновиться или затухнуть. Для возобновления нужен хотя бы один **эффективный** вторичный электрон — способный дать новую лавину. Если такой электрон даёт только внешний ионизатор (ультрафиолет, радиоактивный фон, рентген), разряд **несамостоятельный**: убрали ионизатор — разряд погас. Если вторичный электрон рождается самой лавиной, разряд **самостоятельный**. Два механизма возобновления: 1) фотоны от возбуждённых молекул лавины вызывают фотоионизацию в газе и фотоэмиссию с катода; 2) положительные ионы лавины, приходя к катоду, выбивают электроны (вторичная эмиссия).

8.2. Вывод условия самостоятельности

Один электрон с катода даёт у анода $e^{(\alpha-\eta)S}$ электронов и оставляет в промежутке

$$N_+ = e^{(\alpha-\eta)S} - 1 \quad (18)$$

положительных ионов (формула 1.12). Каждый ион, придя к катоду, выбивает в среднем γ эффективных электронов. Число вторичных электронов от одной лавины

$$\mu = \gamma \cdot \left(e^{(\alpha-\eta)S} - 1 \right). \quad (19)$$

Каждый вторичный электрон даёт новую лавину, т. е. поколения образуют геометрическую прогрессию 1, μ, μ², μ³, … При μ < 1 поколения затухают, при μ ≥ 1 — не затухают или растут. **Условие самостоятельности разряда** (формула 1.13 учебника):

$$\gamma \cdot \left(e^{(\alpha-\eta)S} - 1 \right) \geq 1 \quad \Leftrightarrow \quad (\alpha - \eta)\, S \geq \ln\left(1 + \tfrac{1}{\gamma}\right). \quad (20)$$

При γ = 0,01 нужно (α − η)S ≥ ln 101 = 4,62, т. е. лавина из ~100 электронов. Чем больше γ, тем меньше нужное αS и ниже пробивное напряжение.

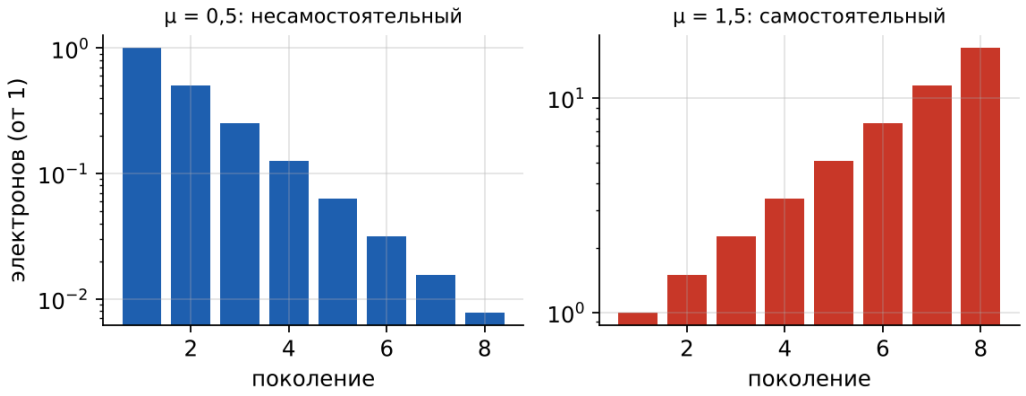


Рис. 13. Поколения лавин от одного электрона: при μ = 0,5 цепочка затухает, при μ = 1,5 — растёт

8.3. Ток в промежутке (опыт Таунсенда)

Схема опыта: плоский промежуток в газе подключён к источнику через резистор, последовательно включён чувствительный прибор; катод освещён ультрафиолетом, создающим фототок I_0. Суммируя прогрессию поколений, получаем ток, который показывает прибор:

$$I = I_0 \cdot e^{(\alpha-\eta)S} \cdot \left(1 + \mu + \mu^2 + \ldots\right) = \frac{I_0 \cdot e^{(\alpha-\eta)S}}{1 - \gamma \cdot \left(e^{(\alpha-\eta)S} - 1\right)}. \quad (21)$$

Участки зависимости I(U) при плавном подъёме напряжения:

1. **I — ток насыщения:** собираются все фотоэлектроны, $I \approx I_0$; ионизации ещё нет. (Ещё раньше — начальный участок, где растёт доля собранных зарядов; в интерактиве не показан.)
2. **II — ударная ионизация:** $I \approx I_0 \cdot e^{\alpha S}$, ток растёт по экспоненте.
3. **III — вторичная эмиссия:** знаменатель 1 − μ уменьшается, ток растёт быстрее экспоненты.
4. **IV — пробой:** при μ → 1 знаменатель стремится к нулю, ток неограниченно растёт — разряд самостоятельный, ограничить ток может только внешняя цепь.



Рис. 14. Зависимость тока от напряжения для воздушного промежутка 1 см; $U_{пр}$ = 35,5 кВ

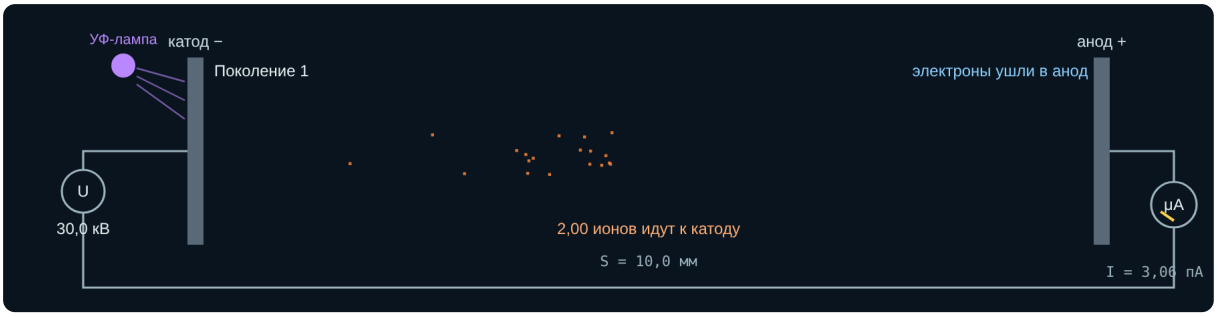


Рис. 15. Вкладка 4: схема опыта Таунсенда — УФ-лампа, источник U, промежуток, микроамперметр; анимация судьбы одного электрона

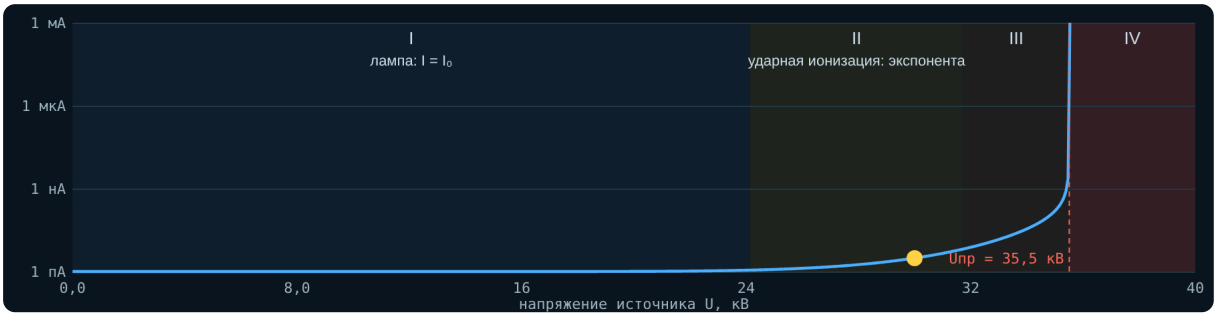


Рис. 16. Вкладка 4: показания прибора при подъёме U с выделенными участками I–IV

9. Закон Пашена как следствие условия самостоятельности

В однородном поле E = U/S. Подставим формулу Таунсенда в условие самостоятельности αS = ln(1 + 1/γ) (без прилипания):

$$A \cdot p \cdot S \cdot e^{-B \cdot p \cdot S/U} = \ln\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right) \quad \Rightarrow \quad U_{\text{пр}} = \frac{B \cdot p \cdot S}{ln\,(\,A \cdot p \cdot S\,) \;-\; ln\,ln\,(\,1 + 1/\gamma\,)}. \quad (22)$$

Пробивное напряжение зависит только от произведения p·S. Кривая имеет минимум. Приравняв производную к нулю, получим

$$(p \cdot S)_{\min} = \frac{e \cdot \ln(1 + 1/\gamma)}{A}, \quad U_{\min} = e \cdot \frac{B}{A} \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right). \quad (23)$$

Для воздуха при γ = 0,01: $(p \cdot S)_{\min}$ = 0,84 мм рт. ст.·см, $U_{\min}$ ≈ 305 В (опыт даёт около 330 В). Ниже этого напряжения воздушный промежуток не пробивается ни при каком p·S.

Правая ветвь (большие p·S, атмосферные промежутки): пробег короток, электрон набирает мало энергии — нужно сильное поле. **Левая ветвь** (малые p·S, разреженный газ или микрозазор): электронов-ударов на пути слишком мало, лавина не успевает размножиться — снова нужно большое напряжение. На этом основана вакуумная изоляция.

S, см (760 мм рт. ст.)	p·S, мм рт. ст.·см	$U_{пр}$, кВ	$E_{пр}$ = U/S, кВ/см
0,1	**76**	**5,0**	**50,3**
0,5	**380**	**19,5**	**39,0**
1,0	**760**	**35,5**	**35,5**
2,0	**1520**	**65,2**	**32,6**
3,0	**2280**	**93,4**	**31,1**

Таблица 4. Пробивное напряжение однородного воздушного промежутка по формуле Пашена (A = 15, B = 365, γ = 0,01). Видно падение пробивной напряжённости с ростом S.

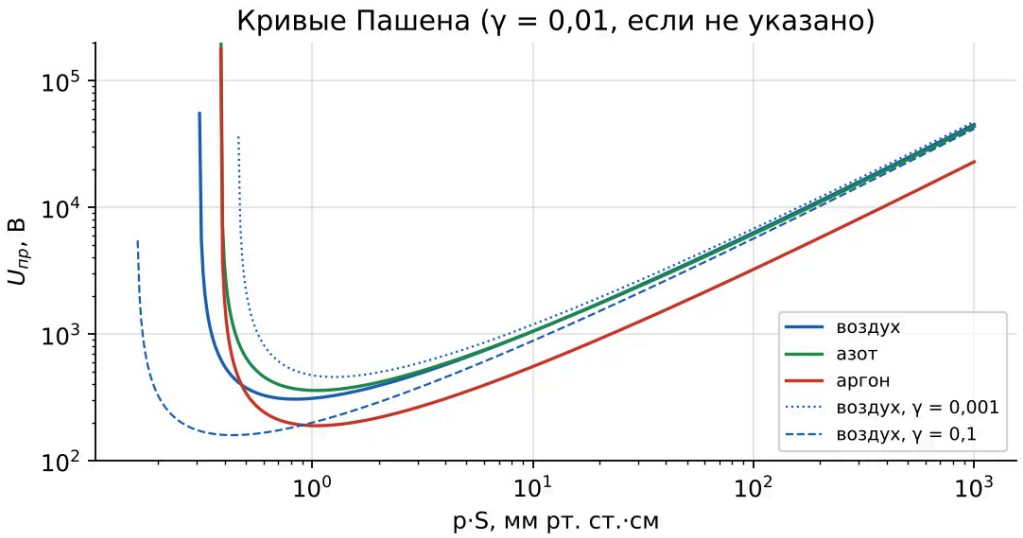


Рис. 17. Кривые Пашена для воздуха, азота и аргона и влияние γ

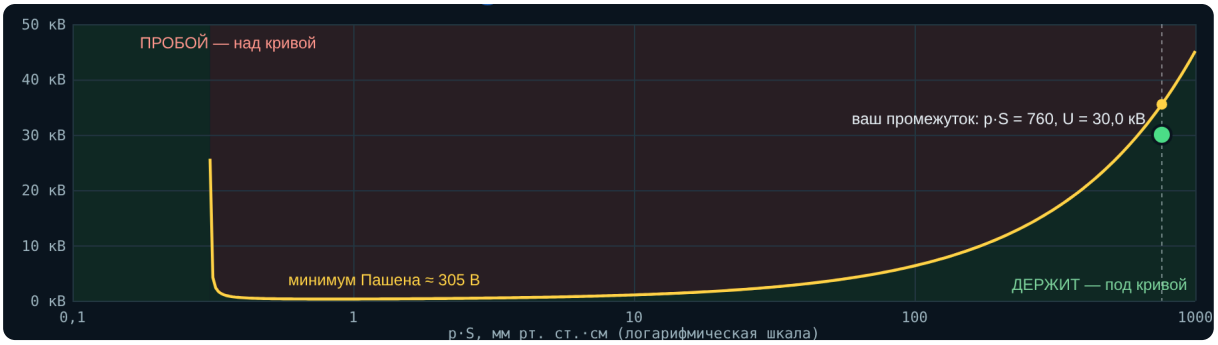


Рис. 18. Вкладка 4: кривая Пашена с зонами «пробой» и «держит»; точка — промежуток студента при текущем U

10. Как внешние условия меняют прочность промежутка

Фактор	Что меняется в физике	Практическое следствие
Давление ↓ (высота, утечка газа)	**λ растёт, электрон набирает больше энергии; на правой ветви Пашена $U_{пр}$ падает почти пропорционально p**	**Поправка изоляции на высоту; блокировка элегазовых аппаратов при падении давления**
Давление ↑	**λ меньше, нужна большая E**	**Сжатый газ — изоляция КРУЭ; но при очень малых зазорах — левая ветвь**
Температура ↑	**Плотность газа ↓, как при снижении давления**	**Нормы приводят к нормальным условиям через относительную плотность δ**
Влажность	**Пары воды электроотрицательны (η ↑); но конденсат на поверхностях резко снижает поверхностную прочность**	**Влажность учитывают отдельной поправкой; конденсат в КРУ — частая причина перекрытий**
Газ	**Другие A, B и η**	**SF_6 в 2,5–3 раза прочнее воздуха; аргон пробивается легче**
Материал катода, облучение	**γ и наличие начальных электронов**	**УФ-подсветка уменьшает разброс пробивного напряжения разрядников**

Плотность воздуха с высотой в нормах координации изоляции (МЭК 60071-2) оценивают как $\delta = e^{-H/8150}$, H — высота в метрах; требуемую прочность изоляции умножают на поправочный коэффициент $K_a = e^{m \cdot H/8150}$, где показатель m зависит от вида воздействия и конфигурации изоляции (обычно 0,5–1).

H, м	δ	p, мм рт. ст.	$U_{пр}$ 1 см по Пашену, кВ
0	**1,00**	**760**	**35,5**
1000	**0,88**	**672**	**31,9**
2000	**0,78**	**595**	**28,7**
3000	**0,69**	**526**	**25,8**
4000	**0,61**	**465**	**23,2**

Таблица 5. Снижение плотности воздуха и пробивного напряжения с высотой.

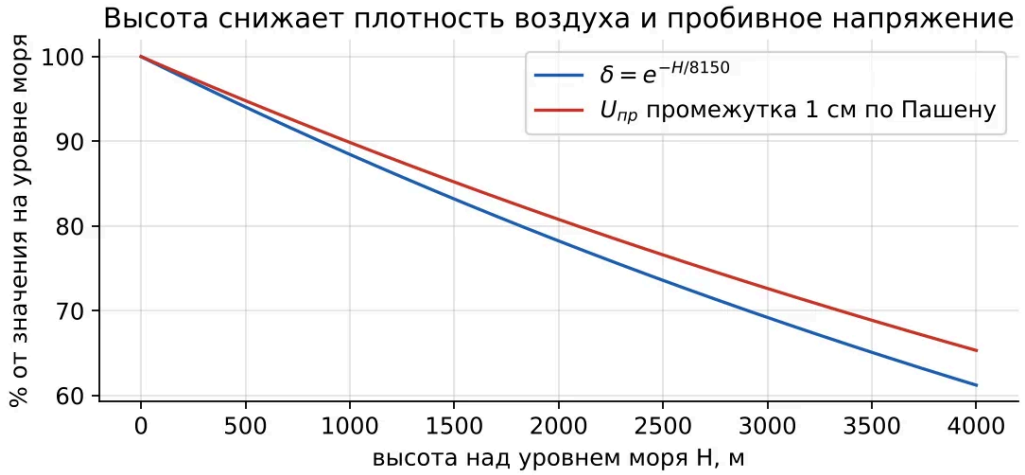


Рис. 19. Относительная плотность воздуха и пробивное напряжение промежутка 1 см в зависимости от высоты

11. Реальные случаи

Случаи 11.1–11.3 описаны в открытых источниках (ссылки в разделе 13), случай 11.4 — нормативная практика, 11.5 — обобщённые типовые ситуации для обсуждения без привязки к конкретному объекту.

11.1. Потеря ракеты из-за дуги при низком давлении (Rocket Lab, 2023)

Что случилось	**19 сентября 2023 г. вторая ступень ракеты Electron потеряла питание примерно через 151 с полёта, спутник был потерян. Расследование установило дугу в высоковольтном источнике питания контроллеров двигателя: дуга замкнула батареи. По данным компании, совпали три условия: пульсации переменного напряжения поверх постоянного, следы гелия и азота в межступенчатом отсеке и трудно обнаружимый дефект изоляции жгута.**
Физика	**По мере подъёма давление падает, p·S уходит на левую ветвь кривой Пашена — к её минимуму, где пробой возможен при сотнях вольт. Примесь гелия и азота меняет константы A и B. Компания прямо ссылается на анализ по закону Пашена.**
Урок	**Отсек с высоковольтным оборудованием сделали герметичным с поддерживаемым давлением — уход с минимума Пашена; ужесточили наземные испытания с запасом по условиям.**

11.2. Элегазовый выключатель на морозе (Канада, 2022)

Что случилось	**28 декабря 2022 г. на лесопильном комбинате (Армстронг, Британская Колумбия) отказала концевая муфта кабеля 25 кВ, возникла дуга. Выключатель 138 кВ с элегазом должен был отключить КЗ, но находился в блокировке из-за низкого давления газа: КЗ длилось около 165 с до отключения сетью, трансформатор повреждён. Номинал 87 psi (≈ 6 бар) при 20 °C, сигнал 76 psi, блокировка ниже 72 psi; после аварии — 50 psi. Сигнал о низком давлении поступил за 6 дней и не был отработан; температура доходила до −34 °C.**
Физика	**Прочность элегаза определяется его плотностью (p·S). Низкое давление — меньше молекул на пути, слабее прилипание; аппарат блокируют, чтобы он не отключал дугу при недостаточной прочности. Холод снижает давление и может вызвать сжижение SF_6.**
Урок	**Для Арктики — прямой урок: сигнализацию плотности элегаза нельзя игнорировать; блокировка защищает аппарат, но оставляет сеть без отключения — нужна резервная защита.**

11.3. Скрытая потеря вакуума в вакуумной камере

Что случилось	**Даже лучшие вакуумные камеры понемногу теряют вакуум. Изготовленные при 10^{-4}–10^{-5} Па, они начинают не выдерживать испытание высоким напряжением при давлении около 10^{-1} Па и могут отказать внезапно; испытание высоким напряжением даёт лишь «годен/не годен».**
Физика	**При глубоком вакууме p·S далеко левее минимума Пашена — пробоя газа нет (зазор 8–12 мм держит сотни киловольт). Рост давления сдвигает рабочую точку к минимуму, прочность резко падает. Метод контроля МАС использует разряд Пеннинга в магнитном поле: ток ионизации пропорционален давлению — прямое применение ударной ионизации.**
Урок	**Состояние вакуума измеряют током ионизации; профилактические испытания ВДК — часть обслуживания КРУ 6–10 кВ на горных предприятиях.**

11.4. Поправка на высоту в координации изоляции

Что случилось	**Нормы МЭК 60071-2 требуют увеличивать испытательные напряжения внешней изоляции для подстанций выше 1000 м: плотность воздуха $\delta = e^{-H/8150}$, на 3000 м она ≈ 0,69. Испытания на высоте до 4300 м проводились в Китае при проектировании линий сверхвысокого напряжения.**
Физика	**Меньше плотность — длиннее пробег — меньше $U_{пр}$ (правая ветвь Пашена, табл. 5).**
Урок	**Оборудование, рассчитанное «на уровень моря», в горах работает с уменьшенным запасом.**

12. Вопросы для самопроверки

1. Почему при 30 кВ/см воздух не пробивается, хотя ионизация возможна?
2. Что общего у фотоионизации и стримера?
3. Чем α отличается от γ?
4. Почему ионы лавины почти неподвижны?
5. Что будет, если η > α?
6. Как связаны условие самостоятельности и закон Пашена?
7. Почему у кривой Пашена есть минимум?
8. Зачем облучают шаровые разрядники?
9. Почему вакуум — хороший изолятор?

10. Чем опасно падение давления элегаза?

13. Источники

- Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений: учебник. — Томск: ТПУ, 2014. — Разд. 1.1.
- Райзер Ю. П. Физика газового разряда. — М.: Наука (таблица констант A, B).
- Rocket Lab. Update on anomaly review, Electron, 19.09.2023 — https://satnow.com/news/details/1289-rocket-lab-announces-next-electron-launch-window-and-provides-update-on-anomaly-review
- Technical Safety BC. Incident investigation II-1487206-2022 (Armstrong, BC) — https://files.technicalsafetybc.ca (отчёт II-1487206-2022)
- TestGuy Wiki. Magnetron Atmospheric Condition (MAC) Testing Principles — https://wiki.testguy.net/t/magnetron-atmospheric-condition-mac-testing-principles/71
- Pigini A. Dielectric Strength & Air Density // INMR — https://www.inmr.com/dielectric-strength-air-density/
- МЭК 60071-2. Координация изоляции. Ч. 2: Руководство по применению.